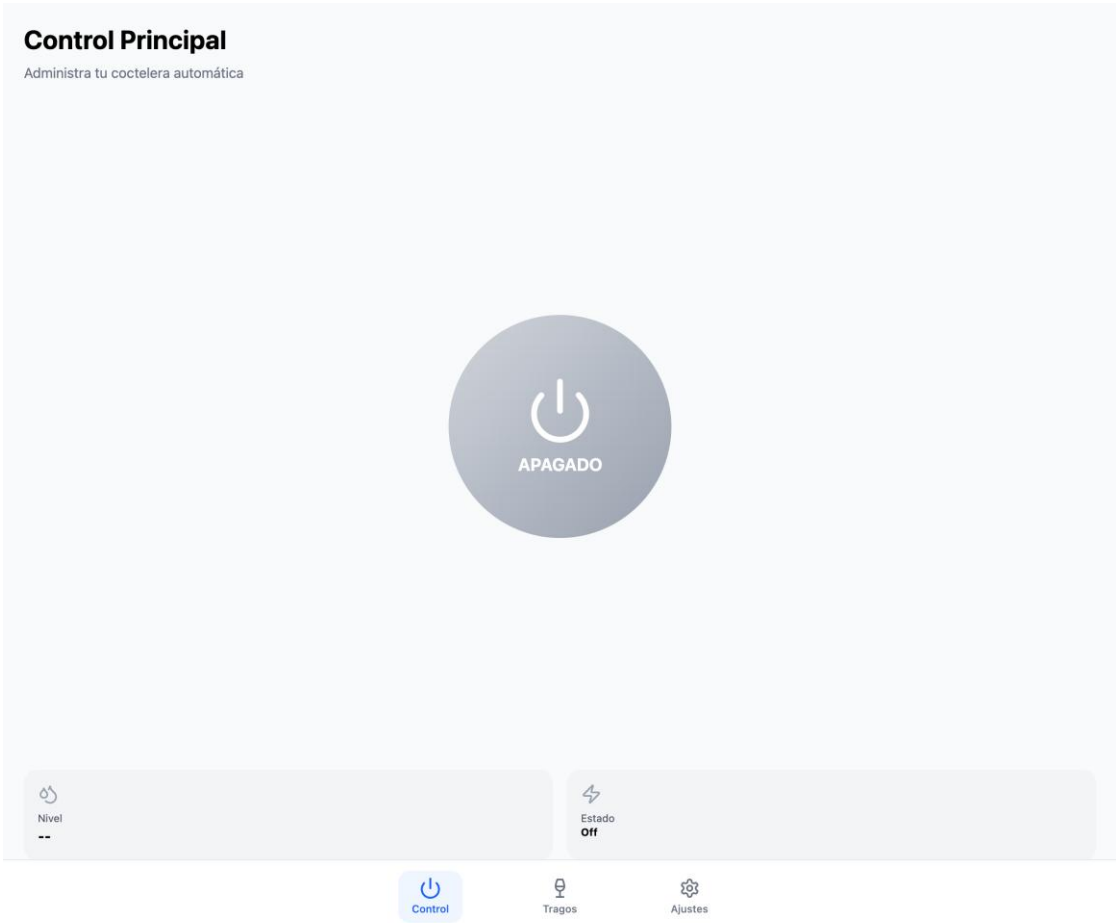


Documento de Casos de Uso

App móvil de administración de coctelera automática

Basado en el frontend entregado para la app móvil de administración de la coctelera automática

Actor principal	Operador o usuario de la coctelera automática
Módulos identificados	Control, Tragos, Ajustes
Tragos visibles en la app	Piscola, Whisky a las Rocas, Negroni y Dry Martini
Observación	Los casos de uso se derivan del frontend visible, por lo que deben validarse luego contra la lógica real del hardware y del backend.



1. Objetivo y alcance

Este documento identifica y estructura los casos de uso visibles en el frontend de la aplicación móvil destinada a administrar una coctelera automática. El foco está puesto en la interacción del usuario con las pantallas y funciones actualmente representadas en la interfaz.

El documento no define todavía la lógica física interna del equipo, la integración con el ESP32, ni las reglas finales de negocio del backend. Por eso, los casos de uso aquí descritos deben entenderse como una base funcional preliminar para análisis, validación y posterior refinamiento técnico.

2. Actores y supuestos funcionales

- Actor principal: Usuario u operador de la coctelera automática.
- La aplicación se compone de tres módulos principales: Control, Tragos y Ajustes.
- La máquina debe estar encendida para permitir la preparación de bebidas.
- Algunos parámetros de configuración pueden requerir reinicio para aplicarse completamente.
- Los tragos visibles en la versión revisada del frontend son: Pisco, Whisky a las Rocas, Negroni y Dry Martini.

3. Pantallas identificadas

- Control Principal: permite encender o apagar la máquina y revisar su estado general.
- Tragos Disponibles: muestra el catálogo de bebidas que puede preparar el sistema.
- Detalle de Trago: presenta ingredientes, graduación alcohólica, tiempo estimado y acción de preparación.
- Configuración: permite ajustar capacidad de botellas, velocidad de dispensado, cantidad de hielo y limpieza automática.
- Información del Sistema: muestra datos de referencia como firmware y estadísticas de uso.

4. Matriz resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Resultado esperado
CU-01	Navegar entre módulos de la app	Usuario	Accede a Control, Tragos y Ajustes
CU-02	Encender la máquina	Usuario	La máquina queda disponible para operar
CU-03	Apagar la máquina	Usuario	La máquina queda fuera de operación
CU-04	Consultar estado general	Usuario	Visualiza nivel y estado de la máquina
CU-05	Consultar catálogo de tragos	Usuario	Visualiza bebidas disponibles
CU-06	Ver detalle de un trago	Usuario	Consulta ingredientes, graduación y tiempo
CU-07	Preparar un trago	Usuario	La app ejecuta la preparación y muestra progreso
CU-08	Configurar parámetros de la máquina	Usuario	Actualiza valores operativos
CU-09	Consultar información del sistema	Usuario	Visualiza datos de versión y uso

5. Desarrollo detallado de casos de uso

CU-01 - Navegar entre módulos de la app

Actor principal	Usuario
Objetivo	Desplazarse entre las secciones principales de la aplicación.
Disparador	El usuario toca una opción de la barra de navegación inferior.
Precondiciones	La aplicación móvil se encuentra abierta y operativa.
Postcondiciones	La app muestra el módulo seleccionado por el usuario.
Flujo principal	1. El usuario visualiza la barra de navegación inferior. 2. Selecciona uno de los módulos disponibles: Control, Tragos o Ajustes. 3. La aplicación carga la pantalla correspondiente. 4. El usuario continúa la operación desde el nuevo módulo.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si el módulo solicitado ya está activo, la pantalla permanece sin cambios. A2. Si ocurre un fallo de carga, la navegación debe ser reintentada o informada al usuario.

CU-02 - Encender la máquina

Actor principal	Usuario
Objetivo	Habilitar la coctelera automática para preparar bebidas.
Disparador	El usuario presiona el botón central de encendido en la pantalla de Control.
Precondiciones	La máquina está apagada y la aplicación tiene acceso al control del sistema.
Postcondiciones	La máquina queda en estado encendido y disponible para operar.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al módulo Control. 2. Observa que el estado actual es apagado. 3. Presiona el botón principal de encendido. 4. La app cambia el estado visual de la máquina a encendida. 5. Se habilitan las funciones asociadas a la preparación de tragos.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si la máquina está en proceso de preparación, el botón puede quedar temporalmente bloqueado. A2. Si el hardware no responde, la app debe informar que no fue posible completar la acción.

CU-03 - Apagar la máquina

Actor principal	Usuario
Objetivo	Deshabilitar la operación de la coctelera automática.

Disparador	El usuario presiona el botón central de encendido cuando la máquina está activa.
Precondiciones	La máquina está encendida y no existe una restricción que impida apagarla.
Postcondiciones	La máquina queda apagada y la preparación de tragos se bloquea.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al módulo Control. 2. Verifica que el estado actual es encendido. 3. Presiona el botón principal. 4. La app actualiza el estado a apagado. 5. Las opciones dependientes de operación quedan deshabilitadas.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si existe una preparación en curso, el apagado puede impedirse hasta finalizar el proceso. A2. Si el hardware rechaza la orden, la app debe mantener el estado anterior e informar la situación.

CU-04 - Consultar estado general de la máquina

Actor principal	Usuario
Objetivo	Revisar rápidamente el estado operativo de la coctelera.
Disparador	El usuario accede a la pantalla de Control.
Precondiciones	La aplicación está abierta.
Postcondiciones	El usuario obtiene visibilidad del estado general mostrado por la interfaz.
Flujo principal	1. El usuario abre el módulo Control. 2. La app muestra el estado general de la máquina. 3. El usuario revisa indicadores como nivel y estado. 4. Con base en esa información decide si continúa operando o ajustando parámetros.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si no existe dato disponible del hardware, la app puede mostrar valores sin definir o de referencia. A2. Si la conexión con el equipo se pierde, debe mostrarse un estado de indisponibilidad.

CU-05 - Consultar catálogo de tragos

Actor principal	Usuario
Objetivo	Visualizar las bebidas disponibles para preparación.
Disparador	El usuario ingresa al módulo Tragos.
Precondiciones	La aplicación se encuentra operativa.
Postcondiciones	El usuario visualiza el catálogo de tragos disponibles.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el módulo Tragos.

	2. La app despliega las bebidas configuradas en el sistema. 3. El usuario identifica una bebida de interés. 4. Desde esta vista puede continuar al detalle del trago seleccionado.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si la máquina está apagada, la app puede seguir mostrando el catálogo, pero advierte que no es posible preparar bebidas. A2. Si no existen tragos cargados, la pantalla debería indicar catálogo vacío.

CU-06 - Ver detalle de un trago

Actor principal	Usuario
Objetivo	Consultar la información específica de una bebida antes de prepararla.
Disparador	El usuario selecciona un trago desde el catálogo.
Precondiciones	Existe al menos un trago disponible en la aplicación.
Postcondiciones	El usuario visualiza el detalle del trago seleccionado.
Flujo principal	1. El usuario abre el catálogo de tragos. 2. Selecciona una bebida. 3. La app abre la vista de detalle. 4. El sistema muestra nombre, ingredientes, graduación alcohólica y tiempo estimado de preparación. 5. El usuario decide si desea iniciar la preparación o volver al listado.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si el identificador del trago no existe, la app debe mostrar el mensaje de bebida no encontrada. A2. Si faltan datos del trago, se deben mostrar solo los atributos disponibles sin bloquear la navegación.

CU-07 - Preparar un trago

Actor principal	Usuario
Objetivo	Solicitar a la máquina la preparación automática de una bebida.
Disparador	El usuario presiona la acción de preparar desde el detalle del trago.
Precondiciones	La máquina está encendida y el trago seleccionado existe.
Postcondiciones	La app completa la secuencia de preparación y confirma que la bebida está lista.
Flujo principal	1. El usuario abre el detalle de un trago. 2. Presiona la opción de preparación. 3. La app valida que la máquina esté encendida. 4. El sistema inicia la secuencia de preparación. 5. La interfaz muestra un progreso asociado al tiempo estimado. 6. Al finalizar, la app informa que el trago está listo.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si la máquina está apagada, la app bloquea la acción y solicita encenderla

	primero. A2. Si ya existe otra preparación en curso, la nueva solicitud debe bloquearse o encolarse según la lógica final del sistema. A3. Si el proceso falla a mitad de ejecución, la app debe cancelar el progreso e informar el error.
--	---

CU-08 - Configurar parámetros de la máquina

Actor principal	Usuario
Objetivo	Ajustar los parámetros operativos visibles en la app.
Disparador	El usuario accede al módulo Ajustes y modifica un control.
Precondiciones	La aplicación está abierta y la configuración se encuentra disponible.
Postcondiciones	La app actualiza los parámetros configurados por el usuario.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a Ajustes. 2. La app presenta los controles configurables. 3. El usuario ajusta capacidad de botellas. 4. El usuario ajusta velocidad de dispensado. 5. El usuario define la cantidad de hielo por bebida. 6. El usuario activa o desactiva la limpieza automática. 7. La app actualiza los valores seleccionados.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si la máquina está encendida, la app puede advertir que algunos cambios se aplicarán después de reiniciar. A2. Si se intenta fijar un valor fuera de rango, el control debe limitarlo al intervalo permitido. A3. Si la configuración no logra persistirse, la app debe mantener o restaurar el valor anterior.

CU-09 - Consultar información del sistema

Actor principal	Usuario
Objetivo	Revisar datos de referencia del software o del uso acumulado del equipo.
Disparador	El usuario se desplaza hasta la sección informativa dentro de Ajustes.
Precondiciones	La pantalla de Ajustes está disponible.
Postcondiciones	El usuario visualiza información general del sistema.
Flujo principal	1. El usuario abre el módulo Ajustes. 2. Desplaza la vista hasta el bloque de información del sistema. 3. Revisa datos mostrados por la app, como versión de firmware y métricas de uso. 4. Finaliza la consulta o continúa ajustando parámetros.
Flujos alternos / excepciones	A1. Si los datos informativos no están disponibles, la app debe mostrar valores por defecto o indicar que no hay información.

	A2. Si la información depende del hardware y la conexión falla, la pantalla debe reflejar esa indisponibilidad.
--	---

6. Observaciones finales

- El frontend revisado no evidencia autenticación, gestión de usuarios, historial de pedidos ni administración de inventario detallado.
- Los casos de uso presentados representan la interacción visible actual de la app y son apropiados como base para análisis funcional y modelado UML.
- Antes de pasar a diseño de software o implementación embebida, conviene validar cada caso de uso con el flujo real del ESP32, sensores, motores, actuadores y reglas de seguridad del equipo.